

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)46★	사고조사 의뢰일	25-11-6	
품목명	전지_보조배터리	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

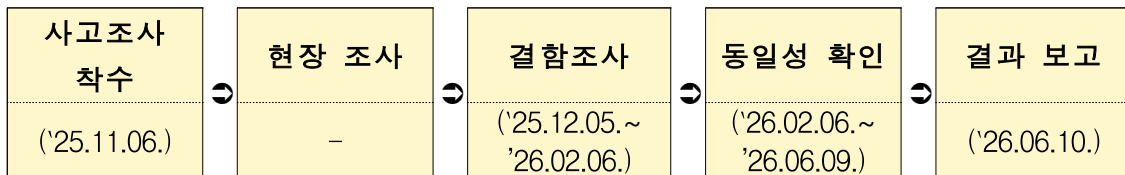
- 제품명 : 전지
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) ㉠
- 수입사 : [사고 제품 정보](#) ㉠

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#) ㉠
- 인증 정보 : [사고 제품 정보](#) ㉠

3. 조사 경위

- ('25.08.12,13) 제품안전정보센터에서의 동일 제품 위해 제보 발생
- ('25.10.28.~31.) 전지 화재사고 관련 기획조사 추진
- ('25.11.06.) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 4개
- 조사 방법 : 동일성확인, 결함조사(외부단락 시험, 과충전 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 부품의 일부 정보 확인이 불가하나 인증당시와 동일한 것으로 판단됨
- 결함조사 결과 : 외부단락 시험, 과충전 시험 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

제품사고조사 보고서

[전자 보조배터리]

2026. 6.

KTR 한국화학융합시험연구원



목 차



I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	4
2. 사고제품 정보	4
[참고 1] KC 인증정보 [전지]	5
[참고 2] 구매제품 외형 및 포장 관찰 결과	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 조사 개요	8
2. 결함조사 결과	9
2.1 외부단락시험	9
[참고 3] 외부단락시험 결과 (USB-A)	10
[참고 4] 외부단락시험 결과 (USB-C)	11
2.2 과충전시험	12
[참고 5] 과충전시험 결과	13
3. 동일성확인 결과	14
[참고 6] 동일성확인 결과	15

III. 결론

1. 결론	18
-------------	----

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 제품 사용자 설명서	19
[붙임 2] 유사 사고사례	20

I. 조사 개요

1. 사고발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터(콜센터)를 통해 수집되어 기획조사를 추진한 건임
- 새벽에 보조배터리 제품 폭발로 인한 사고 발생 제보함(2025. 08. 13.)
- ☐ (위해) 화상 및 주변 침구류, 벽 등 소손 피해 발생
- ☐ (특이사항) 동일 제품의 부풀어 오름에 따른 위해 우려 신고 접수(2025. 08. 12.)

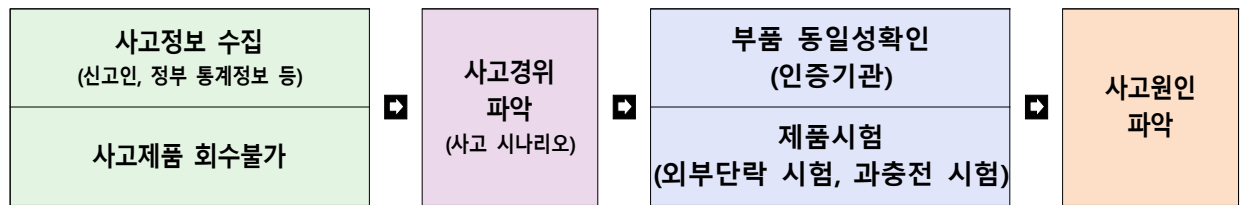
2. 사고제품 정보 [참고1 및 참고2]

- ☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)
- 사고 제품 정보 ☐
- ☐ (제품 용도) 보조배터리 제품으로 사용되며, 충전지로서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법(이하 전안법)」에서 관리되는 안전확인대상 전기용품으로 품목명은 「전지」임
- ☐ (인증) 해당 전지는 「전안법」에 따른 안전확인대상 전기용품으로 안전확인신고증명서(신고번호 : 사고 제품 정보 ☐)를 받은 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사방법) 제품안전정보센터(콜센터)를 통해 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호	시험
(25)46	4 ea (3 ea 사용)	(25)46-1	결함조사
		(25)46-2	
		(25)46-3	동일성확인



□ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 제품안전정보센터(콜센터)를 통해 수집되었으나 접수가 미진행된 사고 건으로, 제품안전정보센터 및 한국소비자원의 유사사고 사례 분석 **[별첨 2]**
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결합조사) 전지의 외부단락에 따른 과열, 과충전 방지 기능 미작동으로 인한 화재 발생 등이 예상되어 이에 대한 시험을 구매제품 2개로 진행
 - 외부단락 시험 (KC 62133-2, 7.3.2절)
 - 과충전 시험 (KC 62133-2, 7.3.6절)
- ☐ (동일성확인) 구매제품 1개를 대상으로 동일성확인 실시

2. 결함조사 결과

2.1 외부단락 시험 [참고3 및 참고4]

□ (시험 시료) (25)46-1

□ (시험 목적) 전지의 양극과 음극 단자가 단락될 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

□ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.2절의 외부단락 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 외부단락 시험 프로세스

- ① 완전하게 충전한 전지는 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 보관한다.
그 다음 총 외부저항 $(80 \pm 20) \text{ m}\Omega$ 을 양극과 음극 단자를 연결하여 전지를 단락
- ② 시험은 단락된 상태로 24시간이 경과하거나 전지 케이스의 온도가 최대 온도 증가분의 20 %까지 감소되면 시험을 종료하며, 둘 중 하나가 먼저 충족되면 종료
- ③ 그러나 단락 전류가 급속히 낮아지는 경우, 저전류 정상상태에 도달한 후 전지를 추가로 1 시간 동안 더 시험 상태로 유지

□ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.2 과충전 시험 [참고5]

☐ (시험 시료) (25)46-2

☐ (시험 목적) 제조자가 선언한 한계를 초과하여 충전할 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.6절의 과충전 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 과충전 시험 프로세스

- ① 제조자가 제시한 충전 전압이 과충전 시험 전압보다 높을 경우 (예: 승압 충전 보조배터리 등), 제조자가 제시한 최대전압을 적용
- ② 전체 시험 기간 동안 또는 이 공급전압에 도달할 때까지 2.0ItA를 충분히 유지
- ③ 열전대를 각 시험 전지에 부착
- ④ 케이스의 온도가 점차 정상상태 조건(30분 동안 10 ℃ 이하의 변동)이 되거나 상온이 될 때까지 시험을 계속 실시

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

3. 동일성확인 결과

☐ 시험목적

- 구매제품에 대해 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원(KTL)

☐ 시험결과 [참고6]

- 부품의 일부 정보 확인이 불가하나, 구매제품은 인증 당시와 인증정보가 동일한 것으로 판단됨

III. 결론

1. 결론

- ☐ 제품안전정보센터(콜센터) 사고정보 및 결함조사 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 단락으로 인한 결함 등이 발생하였으나, 이를 보호하는 기능 등이 작동하지 않아 발생한 사고로 추정되어 추정한 사고 원인에 따라 외부단락 시험, 과충전 시험을 진행한 결과 특이사항은 확인하지 못함
- ☐ 부품의 일부 정보 확인이 불가하나, 구매제품은 인증 당시와 인증정보가 동일한 것으로 판단됨
- ☐ 따라서, 사고제품 미회수 및 상황조사 미실시에 따라 사고 당시 상황에 대한 확인이 불가하고 구매제품의 안전기준 시험에서는 특이점이 확인되지 않음에 따라 제품사고에 대한 정확한 원인 파악은 어려움